

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Geometria Analítica - Rectes	Data:

RESOLUCIÓ D'EXERCICIS DE RECTES

Exercici 20 Activitats Finals

Un paral·lelogram $OABC$ té els seus vèrtexs en els punts $O(0,0)$, $A(3,1)$ i $C(1,2)$.
Calcula les coordenades del vèrtex B i l'àrea del paral·lelogram.

Comencem representant els tres punts inicials al pla cartesià:

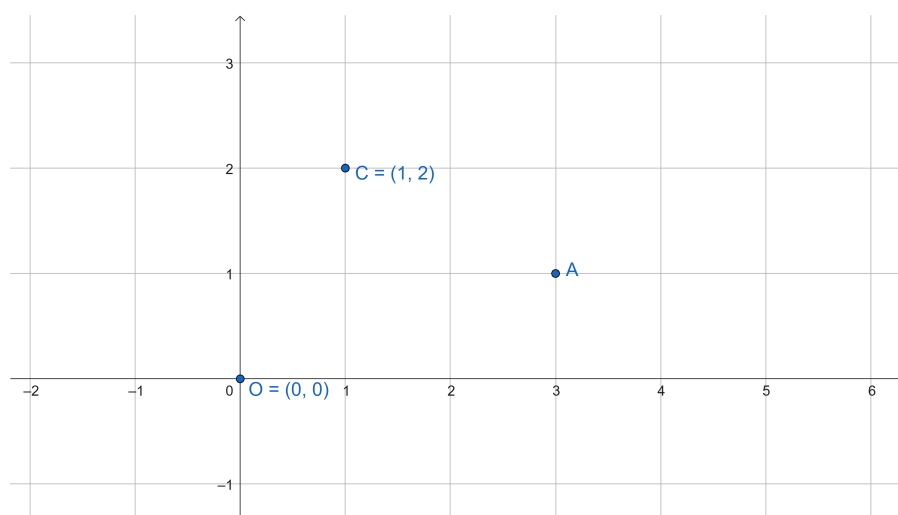


Figura 1: Punts donats de l'enunciat.

1. Càlcul del vèrtex B

En un paral·lelogram, els costats oposats són paral·lels i de la mateixa longitud. Això vol dir que els vectors dels costats oposats són equipol·lents (iguals). Per arribar al punt B , podem sumar al punt C el vector $\vec{OA}$, o bé sumar els dos vectors directors des de l'origen:

$$\vec{OB} = \vec{OA} + \vec{OC}$$

1. Definim els vectors:

$$\vec{OA} = A - O = (3, 1) - (0, 0) = (3, 1)$$

$$\vec{OC} = C - O = (1, 2) - (0, 0) = (1, 2)$$

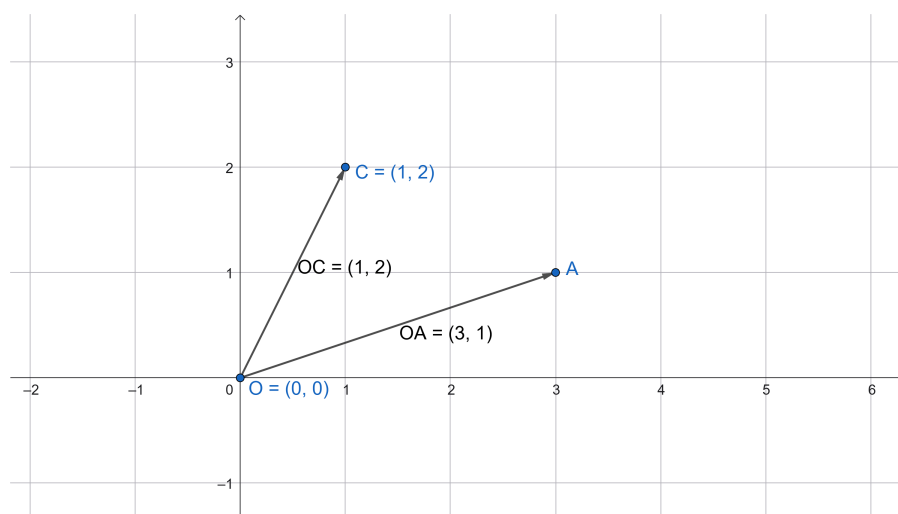


Figura 2: Vectors que defineixen els costats del paral·lelogram.

2. Calculem B:

$$B = O + \vec{OA} + \vec{OC} = (0, 0) + (3, 1) + (1, 2) = (4, 3)$$

Les coordenades del vèrtex B són $B(4, 3)$.

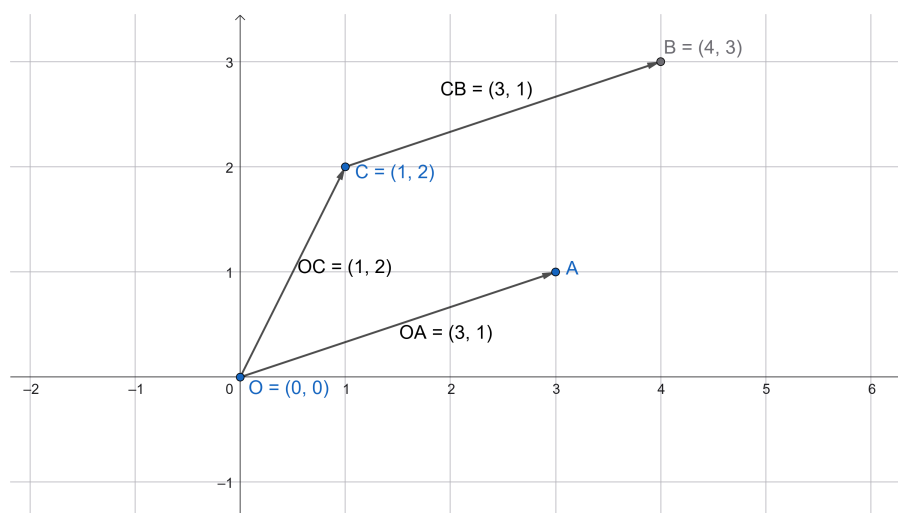


Figura 3: Representació del paral·lelogram complet.

2. Càlcul de l'àrea

Per calcular l'àrea d'un paral·lelogram, utilitzem la fórmula:

$$\text{Àrea} = \text{base} \times \text{altura}$$

En geometria analítica, podem interpretar l'àrea transformant el paral·lelogram en un rectangle equivalent. Si tracem l'altura des del vèrtex C fins a la base OA , el triangle que "tallem" d'un costat és exactament el que falta a l'altre costat.

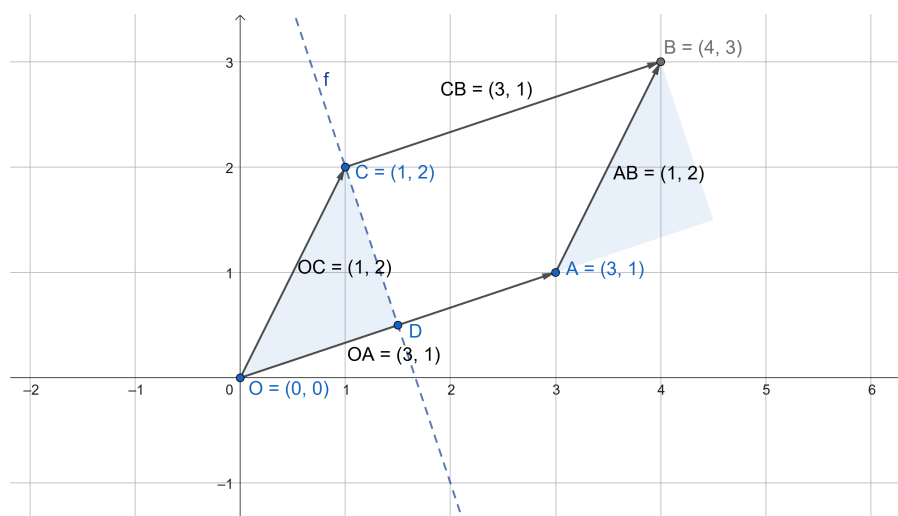


Figura 4: Com convertir un paral·lelogram en un rectangle a efecte de càlculs d'àrea.

Per fer-ho, necessitem trobar la longitud de l'altura h , que és la distància entre el punt C i la recta que conté la base (OA). Seguirem aquests passos:

1. Trobar la recta base (OA).
2. Trobar la recta perpendicular a la base que passa per C .
3. Trobar el punt d'intersecció D (peu de l'altura).
4. Calcular la distància CD i multiplicar-la per la base $|\vec{OA}|$.

Pas A: Equació de la recta base (OA)

El vector director és $\vec{OA} = (3, 1)$. El pendent és $m = 1/3$. Passa per $(0, 0)$.

$$y = \frac{1}{3}x \Rightarrow 3y = x \Rightarrow \boxed{x - 3y = 0}$$

Pas B: Equació de la recta perpendicular (altura)

El vector director d'aquesta recta ha de ser perpendicular a $\vec{OA}$. El vector normal de la recta base $(1, -3)$ ens serveix com a vector director de l'altura, o simplement usem que el vector normal de l'altura serà el $\vec{OA} = (3, 1)$.

$$3x + 1y + K = 0$$

Imposem que passi per $C(1, 2)$:

$$3(1) + 2 + K = 0 \Rightarrow 5 + K = 0 \Rightarrow K = -5$$

Equació de l'altura: $\boxed{3x + y - 5 = 0}$

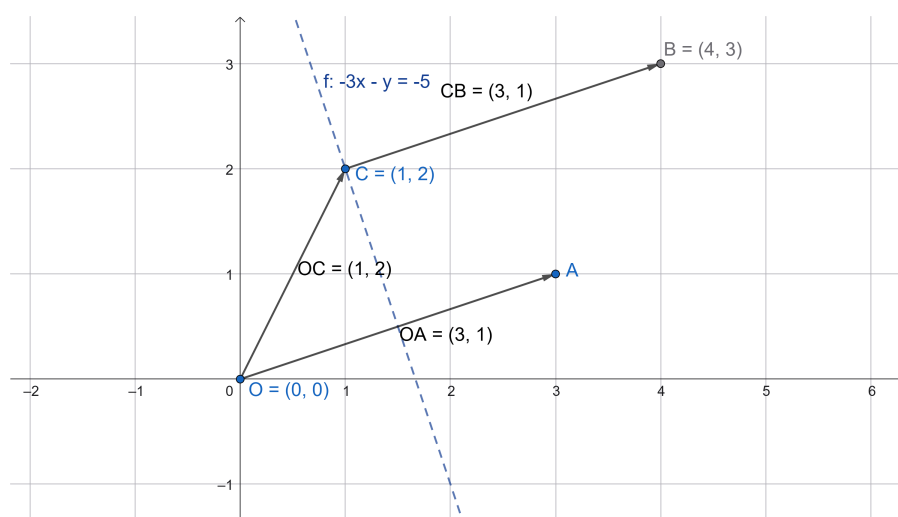


Figura 5: Recta perpendicular a la base traçada des de C.

Pas C: Punt d'intersecció D

Resolem el sistema format per la recta base i l'altura per trobar el punt D :

$$\begin{cases} x - 3y = 0 \Rightarrow x = 3y \\ 3x + y - 5 = 0 \end{cases}$$

Substituïm la primera en la segona:

$$3(3y) + y - 5 = 0 \Rightarrow 9y + y = 5 \Rightarrow 10y = 5 \Rightarrow y = 0,5$$

Trobem la x :

$$x = 3(0,5) = 1,5$$

El punt d'intersecció és $\boxed{D(1.5, 0.5)}$.

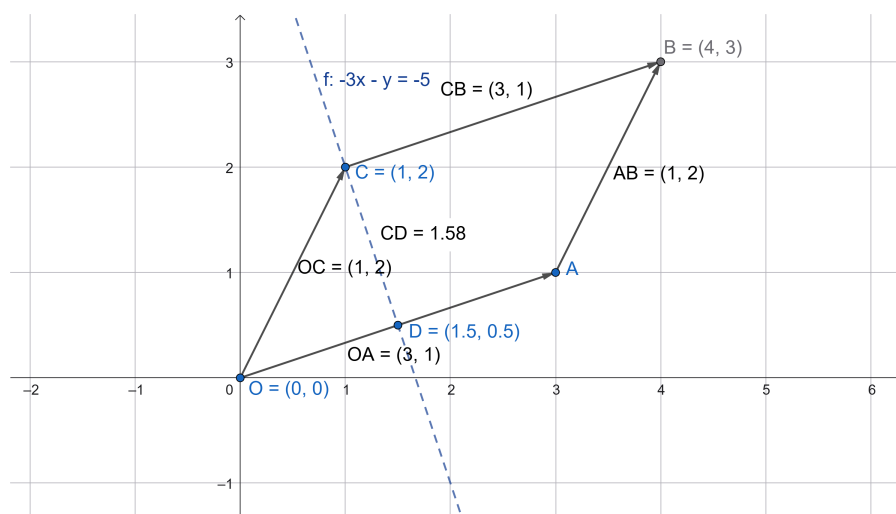


Figura 6: El segment CD és l'altura del paral·lelogram.

Pas D: Càlcul final de l'àrea

- Base ($|\vec{OA}|$):

$$|\vec{OA}| = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10} \approx 3,16 u$$

- Altura ($|\vec{CD}|$):

$$\vec{CD} = D - C = (1,5, 0,5) - (1, 2) = (0,5, -1,5)$$

$$|\vec{CD}| = \sqrt{0,5^2 + (-1,5)^2} = \sqrt{0,25 + 2,25} = \sqrt{2,5} \approx 1,58 u$$

Finalment, fem el producte:

$$\text{Àrea} = \sqrt{10} \cdot \sqrt{2,5} = \sqrt{25} = \boxed{5 u^2}$$

Exercici 21 Activitats Finals

Determina l'equació de les rectes que contenen les altures del triangle de vèrtexs $A(-2,1)$, $B(0,2)$ i $C(4,0)$.

Definició prèvia: Una altura és una recta que passa per un vèrtex del triangle i és perpendicular al costat oposat. Per tant, el vector del costat oposat actuarà com a **vector normal** ($\vec{n}$) de la recta de l'altura.

Comencem representant els tres vèrtexs al pla:

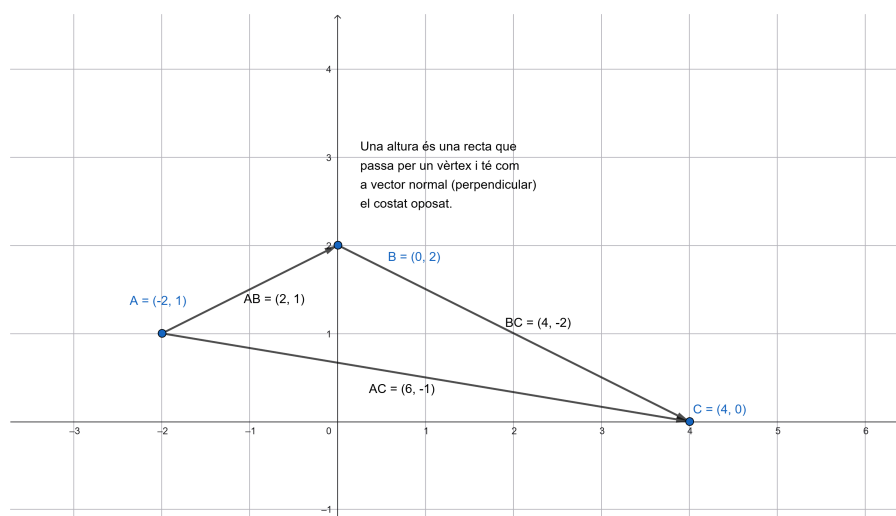


Figura 7: Representació inicial del triangle ABC .

1. Altura sobre el vèrtex A (h_A)

L'altura h_A passa pel punt $A(-2, 1)$ i és perpendicular al costat BC .

1. Calculem el vector director del costat oposat ($\vec{BC}$):

$$\vec{BC} = C - B = (4, 0) - (0, 2) = (4, -2)$$

Podem simplificar aquest vector per treballar amb nombres més petits (ja que la direcció és la mateixa): $\vec{v} = (2, -1)$.

2. Identifiquem el vector normal: Com que $h_A \perp BC$, el vector $\vec{BC}$ és el vector normal ($\vec{n}$) de l'altura h_A .

$$\vec{n}_{h_A} = (4, -2) \quad \text{o simplificat} \quad (2, -1)$$

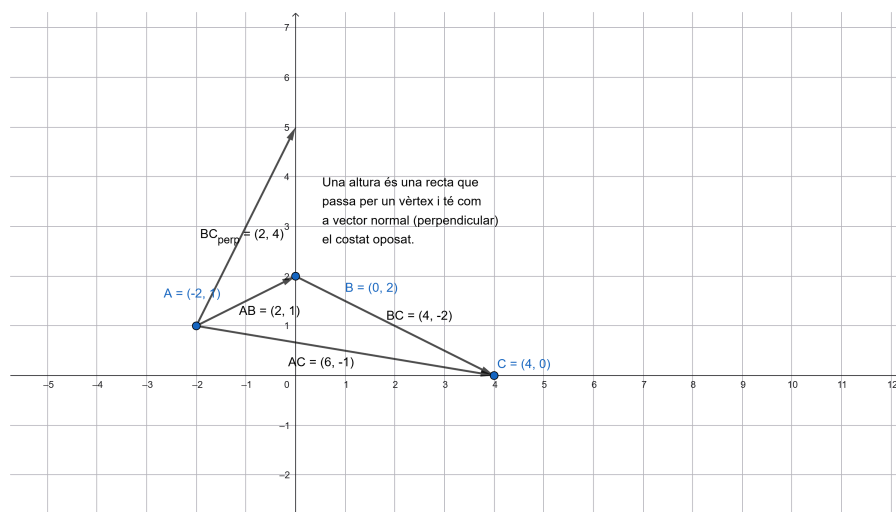


Figura 8: El vector $\vec{BC}$ actua com a vector normal per a l'altura que passa per A.

3. Trobem l'equació general: L'equació general té la forma $Ax + By + C = 0$, on (A, B) és el vector normal. Usant $\vec{n} = (2, -1)$:

$$2x - 1y + C = 0$$

Ara imposen que la recta passi pel punt $A(-2, 1)$. Substituïm x i y :

$$2(-2) - (1) + C = 0$$

$$-4 - 1 + C = 0 \Rightarrow -5 + C = 0 \Rightarrow C = 5$$

L'equació de l'altura h_A és:

$$\boxed{2x - y + 5 = 0}$$

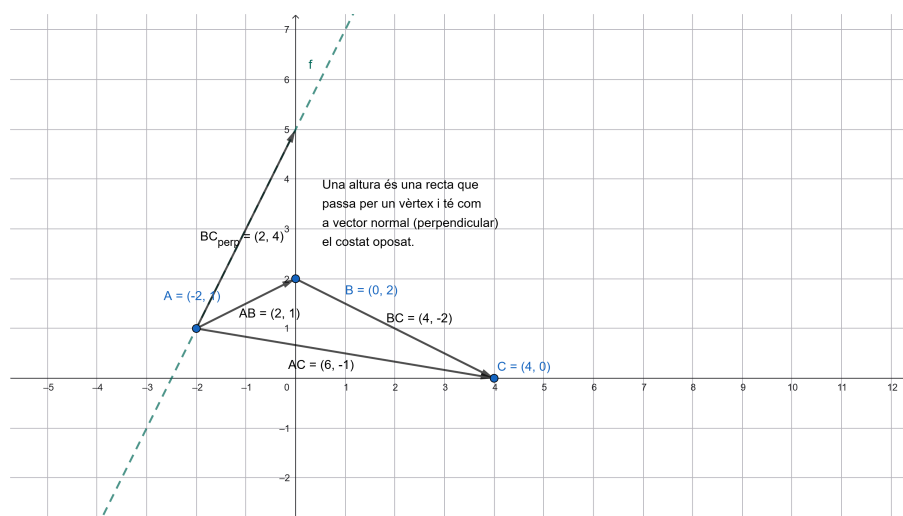


Figura 9: Representació de l'altura h_A .

2. Altura sobre el vèrtex C (h_C)

L'altura h_C passa pel punt $C(4,0)$ i és perpendicular al costat AB .

1. Calculem el vector director del costat oposat ($\vec{AB}$):

$$\vec{AB} = B - A = (0, 2) - (-2, 1) = (2, 1)$$

2. Identifiquem el vector normal: El vector $\vec{AB}$ és el vector normal ($\vec{n}$) de l'altura h_C .

$$\vec{n}_{h_C} = (2, 1)$$

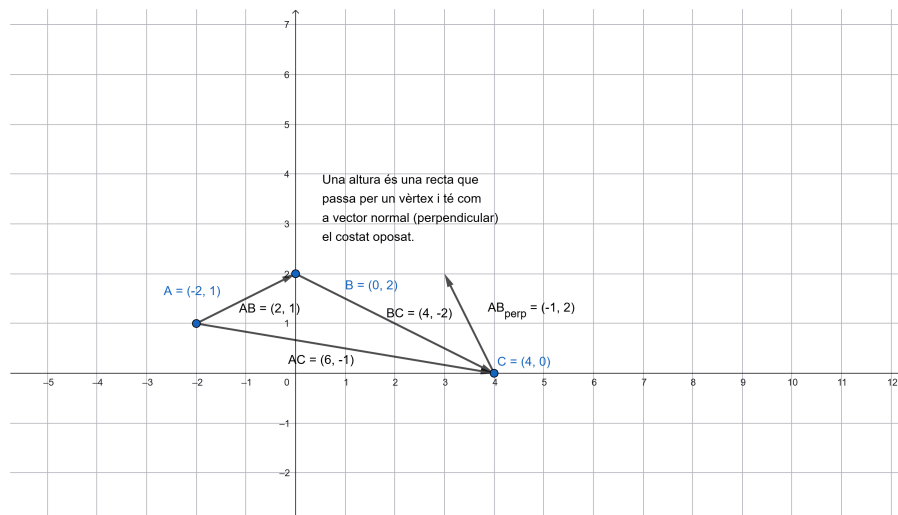


Figura 10: El vector $\vec{AB}$ defineix la direcció perpendicular per a h_C .

3. **Trobem l'equació general:** Usant el vector normal $(2, 1)$, l'equació és $2x + y + C = 0$. Imposem que passi pel vèrtex $C(4, 0)$:

$$2(4) + 0 + C = 0$$

$$8 + C = 0 \Rightarrow C = -8$$

L'equació de l'altura h_C és:

$$2x + y - 8 = 0$$

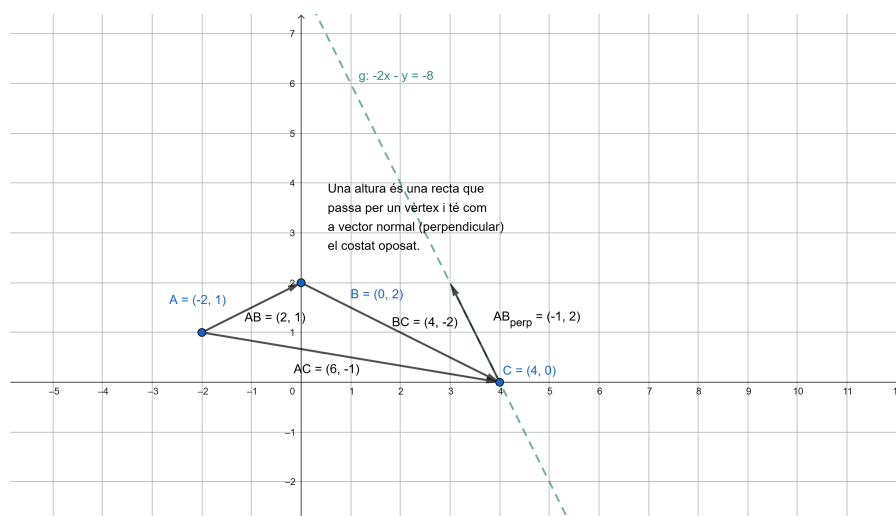


Figura 11: Representació de l'altura h_C .

3. Altura sobre el vèrtex B (h_B)

L'altura h_B passa pel punt $B(0, 2)$ i és perpendicular al costat AC .

1. Calculem el vector director del costat oposat ($\vec{AC}$):

$$\vec{AC} = C - A = (4, 0) - (-2, 1) = (6, -1)$$

2. Identifiquem el vector normal: El vector $\vec{AC}$ és el vector normal ($\vec{n}$) de l'altura h_B .

$$\vec{n}_{h_B} = (6, -1)$$

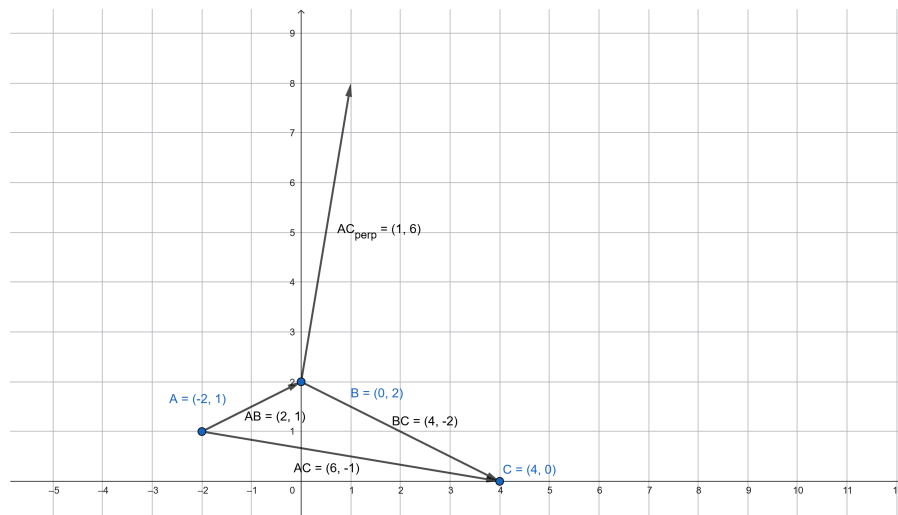


Figura 12: El vector $\vec{AC}$ és el vector normal per a l'altura des de B.

3. **Trobem l'equació general:** Usant el vector normal $(6, -1)$, l'equació és $6x - y + C = 0$. Imposem que passi pel vèrtex $B(0, 2)$:

$$6(0) - 2 + C = 0$$

$$-2 + C = 0 \Rightarrow C = 2$$

L'equació de l'altura h_B és:

$$6x - y + 2 = 0$$

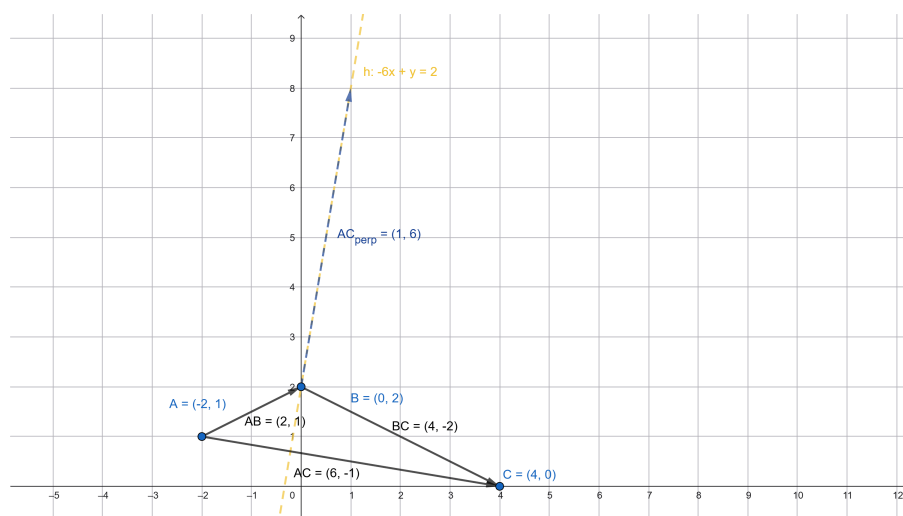


Figura 13: Representació final amb totes les altures i l'ortocentre.